Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Дисциплина: «Логические основы интеллектуальных систем»

ОТЧЁТ

к лабораторной работе №3

«Программирование операций обработки и преобразования формул прикладных и неклассических логик»

Вариант 1

Выполнили:
студенты группы 421703
Цвирко В. А.
Ишеков А. М.
Макавчик И. А.

Проверил:
Макаренко А. И.

Минск 2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Теоретические сведения **2**

2.1 Нечёткие множества и факты 2

2.2 Треугольная норма минимума 3

2.3 Импликация Гёделя 3

2.4 Max–min композиция 4

2.5 Прямой вывод и замыкание базы знаний 4

3 Описание программной реализации **4**

4 Тестирование программы **10**

4.1 Исходные данные 10

4.2 Матрица первого правила 10

4.3 Матрица второго правила 11

4.4 Последовательность прямого вывода 11

4.5 Результат проверки 12

5 Личный вклад участников **12**

6 Заключение **12**

1. Постановка задачи

Цель работы — приобрести практические навыки программирования операций обработки данных в неклассических логических моделях и реализовать алгоритм прямого нечёткого логического вывода.

В соответствии с вариантом 1 для нечёткой конъюнкции применяется треугольная норма минимума

$$T(a, b) = \min(a, b),$$

а для представления правила — нечёткая импликация Гёделя

$$I_G(a, b) = \begin{cases} 1, & a \le b, \\ b, & a > b. \end{cases}$$

Программа должна считывать исходные нечёткие факты и правила, строить для каждого правила матрицу нечёткого отношения, выполнять max–min композицию и повторять прямой вывод до достижения замыкания базы знаний. Полученные новые факты должны использоваться в следующих раундах, уже обработанные пары «факт — правило» не должны вычисляться повторно, а факты с одинаковыми значениями степеней принадлежности не должны дублироваться.

В рамках работы требуется:

1) представить нечёткие факты и правила в программе;
2) реализовать импликацию Гёделя и t-норму минимума;
3) построить нечёткие отношения для заданных правил;
4) реализовать max–min композицию;
5) организовать прямой вывод до достижения замыкания;
6) исключить повторную обработку одних и тех же пар «факт — правило»;
7) обнаруживать результаты, совпадающие с уже известными фактами;
8) проверить работу программы на контрольном примере.

Язык реализации — Python 3.

2. Теоретические сведения

2.1. Нечёткие множества и факты

Пусть задан конечный универсум

$$X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}.$$

Нечёткое множество A определяется функцией принадлежности

$$\mu_A : X \to [0, 1],$$

где значение $\mu_A(x_i)$ характеризует степень принадлежности элемента x_i множеству A. Для конечного универсума множество удобно представлять в виде

$$A = \{\langle x_1, a_1\rangle, \ldots, \langle x_n, a_n\rangle\}, \qquad a_i = \mu_A(x_i).$$

Если максимальная степень принадлежности равна единице, множество называется нормальным. Если

$$h(A) = \max_i \mu_A(x_i) < 1,$$

оно является субнормальным.

2.2. Треугольная норма минимума

Для объединения двух степеней истинности в варианте 1 используется t-норма

$$T_{\min}(a, b) = \min(a, b).$$

Она применяется внутри max–min композиции: для каждого элемента входного факта вычисляется минимум между его степенью принадлежности и соответствующим элементом нечёткого отношения.

2.3. Импликация Гёделя

Импликация Гёделя определяется формулой

$$I_G(a, b) = \begin{cases} 1, & a \le b, \\ b, & a > b. \end{cases}$$

Пусть задано правило

$$A(x) \widetilde{\to} B(y),$$

где

$$A = \{\langle x_i, a_i\rangle\}_{i=1}^{n}, \qquad B = \{\langle y_j, b_j\rangle\}_{j=1}^{m}.$$

Правилу ставится в соответствие нечёткое бинарное отношение R размером $n \times m$:

$$r_{ij} = I_G(a_i, b_j).$$

Строки матрицы соответствуют элементам универсума посылки, а столбцы — элементам универсума заключения.

2.4. Max–min композиция

Если имеется входной факт

$$A' = \{\langle x_i, a'_i \rangle\}_{i=1}^{n},$$

то результирующий факт

$$B' = \{\langle y_j, b'_j \rangle\}_{j=1}^{m}$$

определяется формулой

$$b'_j = \max_{1 \le i \le n} \min(a'_i, r_{ij}).$$

Для каждого столбца отношения сначала вычисляются минимумы по всем строкам, затем выбирается максимальное значение.

Входной факт не обязан иметь то же имя, что и посылка правила. Для применения правила достаточно совпадения универсумов. Поэтому к отношению, построенному для правила $A(x) \widetilde{\rightarrow} B(y)$, может применяться другой факт, заданный на том же множестве элементов X.

2.5. Прямой вывод и замыкание базы знаний

После применения правила может появиться новый нечёткий факт. Если его степени принадлежности полностью совпадают с уже известным фактом на том же универсуме, дубликат не добавляется. Иначе результат включается в базу и становится доступным в следующем раунде.

Для предотвращения бесконечного повторения вычислений программа запоминает обработанные пары «факт — правило». Прямой вывод завершается, когда отсутствуют новые применимые пары или очередной раунд не создаёт новых уникальных фактов. Таким образом формируется замыкание базы знаний относительно заданного набора правил.

3. Описание программной реализации

В данном разделе рассматриваются только функции, непосредственно реализующие математическую и алгоритмическую логику программы. Описание общей архитектуры, внутренних структур данных и отдельного этапа лексического анализа в отчёт не включено.

Блок-схемы выполнены с использованием условных обозначений ГОСТ 19.701-90: начало и конец алгоритма обозначаются терминаторами, вычислительные действия — прямоугольниками, а проверки условий — ромбами. Для каждого блока решения выход **«Нет» расположен слева**, а выход **«Да» — справа**. Переходы показаны ортогональными стрелками без пересечений; циклические возвраты проведены непосредственно к соответствующему блоку без буквенных соединителей.

Импликация Гёделя — `godel_implication`

Функция реализует непосредственно формулу импликации Гёделя. Сначала сравниваются входные степени принадлежности $left$ и $right$. Если $left \leq right$, результат равен 1. В противном случае возвращается $right$.

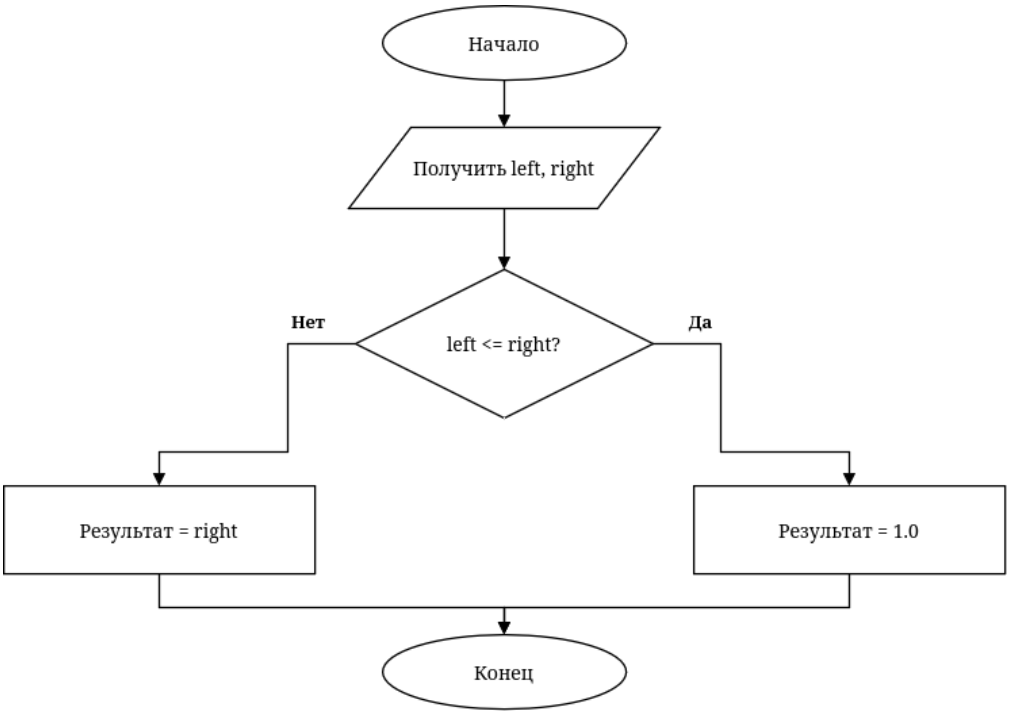


Рис. 1. Блок-схема функции `godel_implication`

T-норма минимума — `minimum_t_norm`

Функция вычисляет минимум двух переданных степеней принадлежности. Она используется при каждом элементарном сравнении входного факта с ячейкой нечёткого отношения.

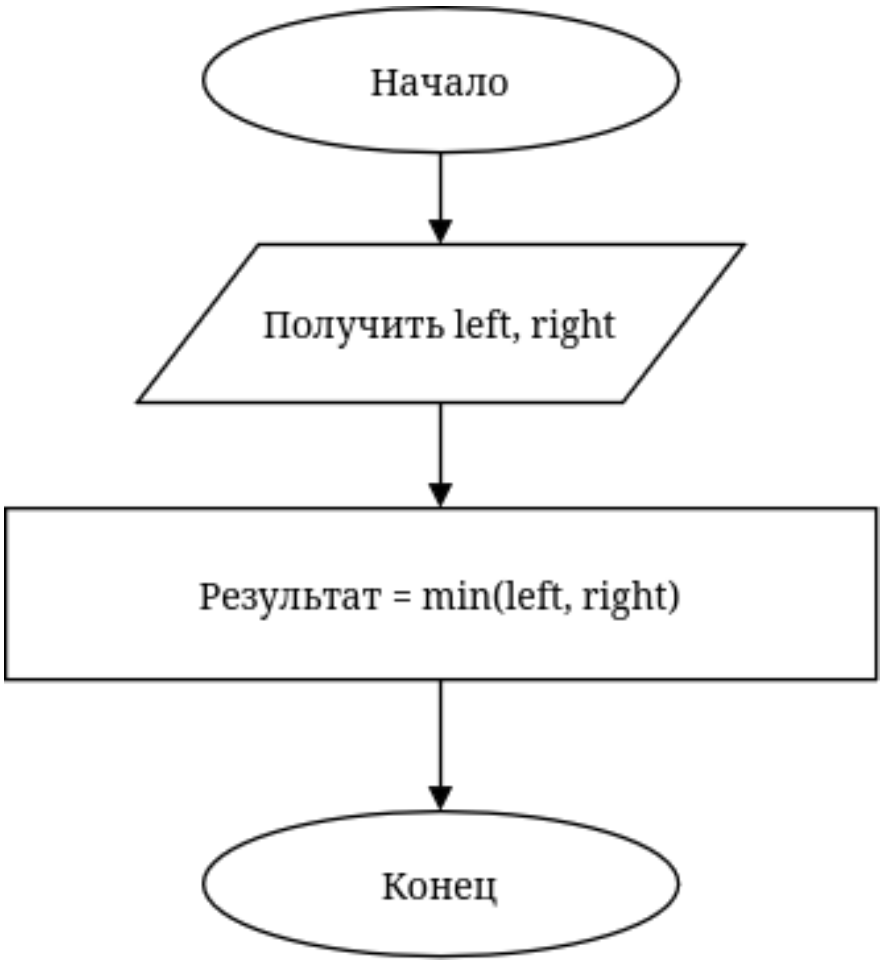


Рис. 2. Блок-схема функции `minimum_t_norm`

Построение нечётких отношений — `FuzzyLogic.build_relations`

Для каждого правила программа находит исходный факт, соответствующий предикату посылки, и исходный факт, соответствующий предикату заключения. Если один из фактов отсутствует, формируется ошибка логического вывода.

После успешного поиска фактов строится прямоугольная матрица. Каждая её ячейка вычисляется по формуле

$$r_{ij} = I_G(a_i, b_j).$$

Полученные строки, столбцы и значения объединяются в объект нечёткого отношения. Процесс повторяется для всех правил базы знаний.

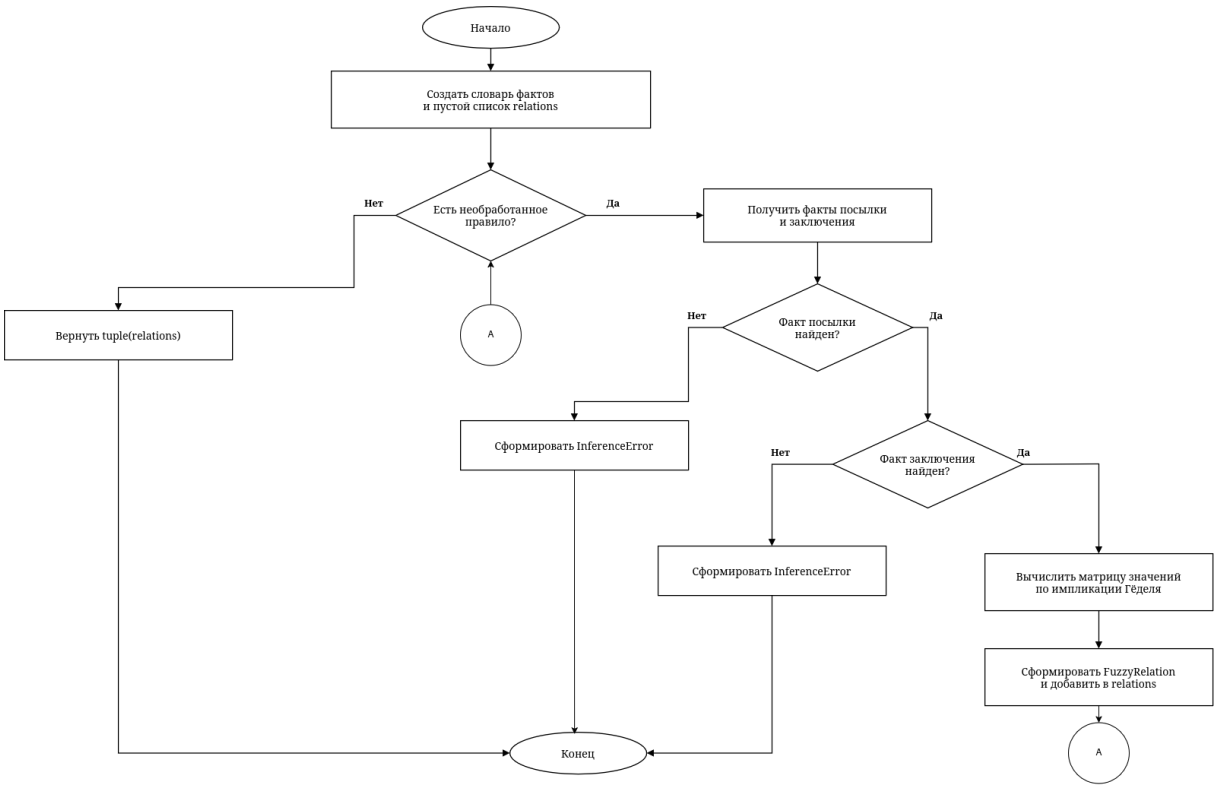


Рис. 3. Блок-схема функции `FuzzyLogic.build_relations`

Max–min вывод — `FuzzyLogic.infer`

Сначала входной факт преобразуется в отображение «элемент — степень принадлежности». Затем проверяется совпадение его универсума с универсумом строк отношения. Если множества элементов различаются, применение правила невозможно.

Для каждого столбца отношения вычисляется

$$b'_j = \max_i \min(a'_i, r_{ij}).$$

Полученная степень добавляется в результирующее нечёткое множество. После обработки всех столбцов формируется новый факт.

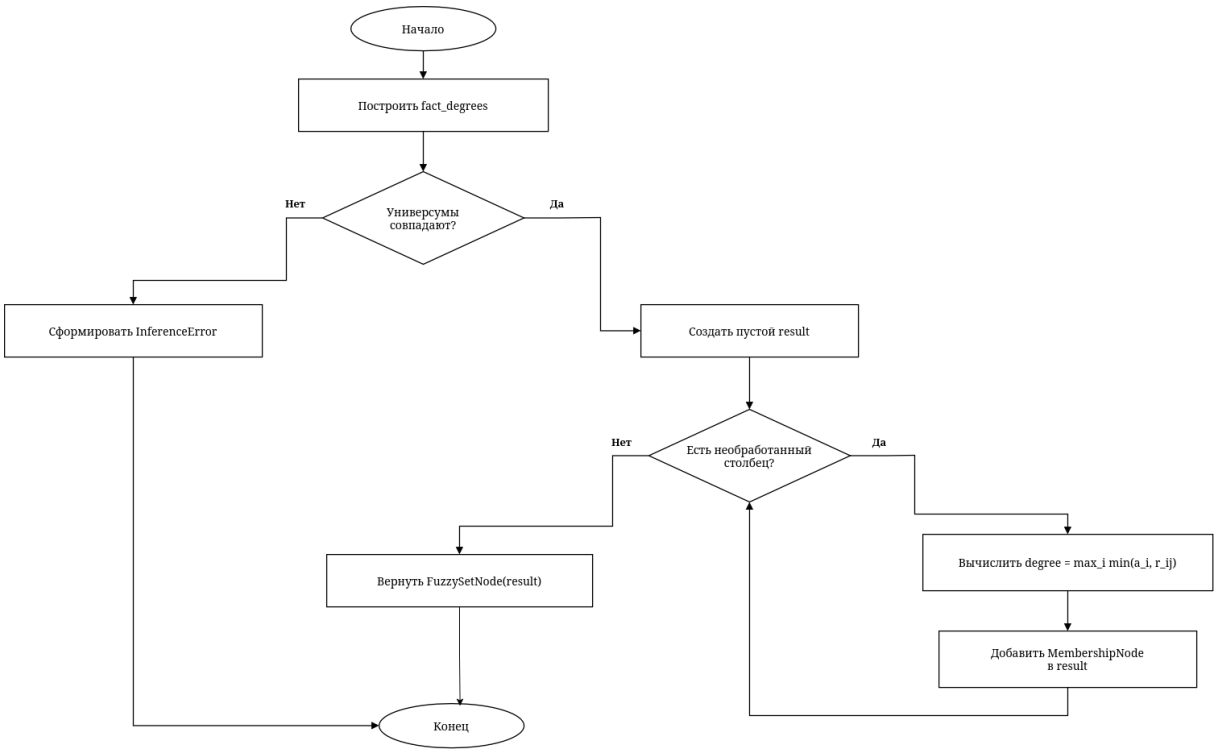


Рис. 4. Блок-схема функции `FuzzyLogic.infer`

Поиск совпадающего факта

Функция: `DirectInferenceEngine._find_equal_fact`. После получения нового результата движок сравнивает его отображение степеней принадлежности с уже известными фактами. Если найдено полное совпадение, возвращается соответствующий факт. Если список исчерпан, возвращается отсутствие совпадения.

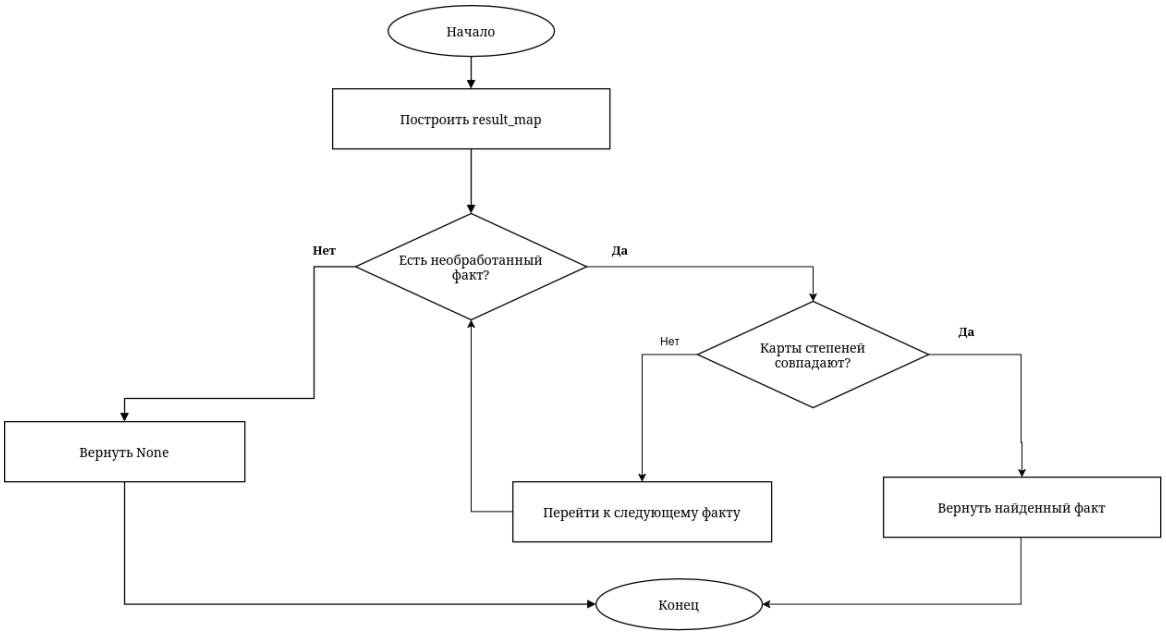


Рис. 5. Блок-схема функции `DirectInferenceEngine._find_equal_fact`

Прямой вывод до замыкания

Функция: `DirectInferenceEngine.run`. Главный цикл вывода предварительно строит отношения, формирует список известных фактов и создаёт множество обработанных пар. Каждый раунд работает со снимком фактов, существовавших на его начало. Это означает, что факт, полученный внутри текущего раунда, начинает участвовать в выводе только в следующем раунде.

Для каждого отношения выбираются совместимые факты, которые ещё не образовывали с данным правилом обработанную пару. После применения отношения результат проверяется на совпадение с известными фактами. Уникальный результат добавляется в список новых фактов. После завершения раунда новые факты присоединяются к общей базе.

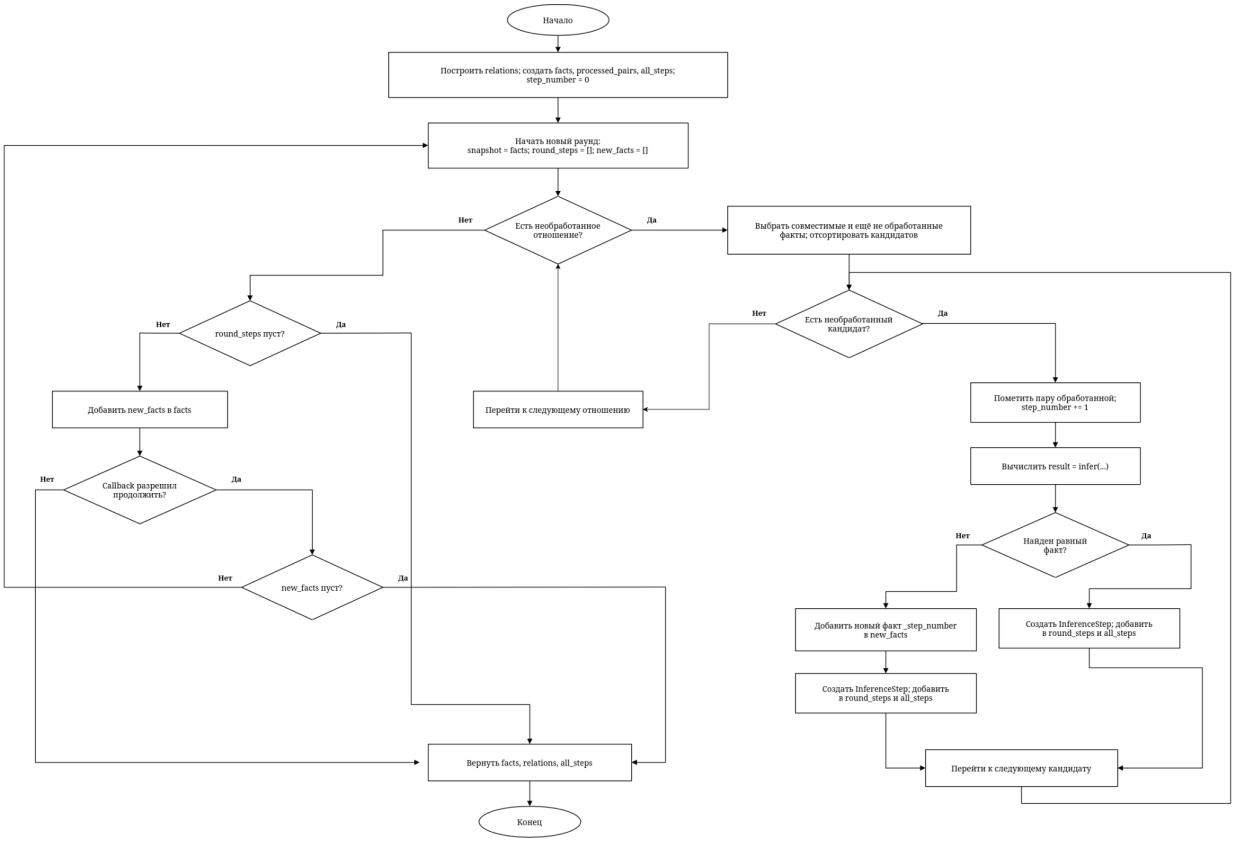


Рис. 6. Блок-схема функции `DirectInferenceEngine.run`

Оценка вычислительной сложности

Пусть правило связывает универсумы размером n и m. Построение его матрицы требует вычисления $n \cdot m$ значений импликации, поэтому занимает

$$O(nm)$$

времени и $O(nm)$ памяти.

Одно применение отношения к совместимому факту также просматривает все $n \cdot m$ ячеек матрицы, то есть выполняется за $O(nm)$. Если R — число правил, F_r — количество фактов, сов-

местимых с r-м правилом, а размеры соответствующих универсумов равны n_r и m_r, суммарная стоимость основного вывода оценивается как

$$O\left(\sum_{r=1}^{R} F_r n_r m_r\right).$$

Множество обработанных пар требует до $O(RF)$ элементов, где F — общее число фактов, возникших до замыкания. Поиск уже существующего результата в текущей реализации выполняется последовательным сравнением с известными фактами и поэтому добавляет линейную стоимость по числу накопленных фактов на каждый полученный результат.

4. Тестирование программы

4.1. Исходные данные

Для проверки использована база знаний

$$A = [0,\ 0.1,\ 0.3,\ 1],$$

$$B = [1,\ 0.8,\ 0.2,\ 0,\ 0],$$

$$C = [0.1,\ 1,\ 0.3,\ 0],$$

с правилами

$$A(x)\widetilde{\to}B(y), \qquad C(x)\widetilde{\to}A(y).$$

4.2. Матрица первого правила

По импликации Гёделя получено отношение

	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
x_1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
x_2	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
x_3	1.0	1.0	0.2	0.0	0.0
x_4	1.0	0.8	0.2	0.0	0.0

Например, для x_3 и y_3 имеем $0.3 > 0.2$, поэтому

$$I_G(0.3, 0.2) = 0.2.$$

Для x_3 и y_2 выполняется $0.3 \le 0.8$, следовательно

$$I_G(0.3, 0.8) = 1.$$

4.3. Матрица второго правила

Второе отношение равно

	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	0.0	1.0	1.0	1.0
x_2	0.0	0.1	0.3	1.0
x_3	0.0	0.1	1.0	1.0
x_4	1.0	1.0	1.0	1.0

4.4. Последовательность прямого вывода

В первом раунде выполняются четыре применения правил.

Для факта A и первого правила получено

$$_1 = [1,\ 0.8,\ 0.2,\ 0,\ 0] = B,$$

поэтому новый факт не добавляется.

Для факта C и первого правила получено

$$_2 = [1,\ 1,\ 1,\ 0.1,\ 0.1].$$

Этот результат уникален и добавляется в базу.

Для факта C и второго правила получено

$$_3 = [0,\ 0.1,\ 0.3,\ 1] = A,$$

следовательно новый объект также не создаётся.

Для факта A и второго правила получено

$$_4 = [1,\ 1,\ 1,\ 1].$$

Это новый факт на универсуме X.

Во втором раунде факт $_4$ применяется к обоим отношениям. В результате первого применения формируется

$$_5 = [1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1],$$

а второе применение даёт

$$_6 = [1,\ 1,\ 1,\ 1] = _4.$$

Таким образом, $_6$ распознаётся как уже существующий факт.

После этого новые уникальные факты на универсуме X не возникают, и прямой вывод достигает замыкания. Итоговая база содержит исходные A, B, C и новые факты $_2$, $_4$, $_5$.

4.5. Результат проверки

Контрольный пример подтверждает корректность трёх основных этапов: построения матриц нечётких отношений, вычисления max–min композиции и повторного применения правил до замыкания. Кроме того, программа корректно распознаёт совпадающие результаты и не добавляет их в базу повторно.

5. Личный вклад участников

Вклад участников в выполнение лабораторной работы распределён поровну. Ряд задач выполнялся совместно: анализ условия, согласование алгоритма прямого нечёткого вывода, интеграционное тестирование, проверка результатов и подготовка итогового отчёта.

- **Цвирко В. А.** — участвовал в проектировании общего решения, реализации и проверке чтения и разбора базы знаний, проверке корректности входных данных, совместном тестировании математической части программы и подготовке отчёта.
- **Ишеков А. М.** — участвовал в проектировании общего решения, реализации и проверке нечётких операций, импликации Гёделя, t-нормы минимума, построения нечётких отношений и max–min композиции, а также в совместном тестировании и оформлении отчёта.
- **Макавчик И. А.** — участвовал в проектировании общего решения, реализации и проверке цикла прямого вывода до замыкания, обработки раундов, исключения повторно обрабатываемых пар и поиска совпадающих фактов, а также в совместном тестировании, подготовке блок-схем и оформлении отчёта.

Таким образом, зоны ответственности были распределены между участниками, однако ключевые этапы разработки и проверки решения выполнялись совместно, поэтому отдельные выполненные задачи намеренно пересекаются.

6. Заключение

В ходе лабораторной работы реализован прямой нечёткий логический вывод для варианта 1 с использованием импликации Гёделя и t-нормы минимума. Для каждого правила строится матрица нечёткого отношения, а новые факты вычисляются с помощью max–min композиции.

Основной алгоритм выполняет последовательные раунды вывода, запоминает уже рассмотренные пары «факт — правило», использует вновь полученные факты в следующих раундах и исключает дублирование результатов. Работа завершается после достижения замыкания базы знаний.

Для основных функций, реализующих логику программы, подготовлены отдельные блок-схемы: вычисление импликации Гёделя, t-нормы минимума, построение отношений, max–min

композиция, поиск совпадающего факта и общий цикл прямого вывода. Схемы выполнены единообразно, с ортогональными непересекающимися линиями и фиксированным расположением ветвей условий.

Контрольный пример подтвердил корректность построения двух отношений и последовательности из шести шагов вывода. Результаты шагов 1, 3 и 6 совпали с уже известными фактами, а шаги 2, 4 и 5 сформировали новые уникальные факты. После обработки всех совместимых пар было достигнуто замыкание базы знаний.

Цель лабораторной работы достигнута: получены практические навыки представления нечётких знаний, построения нечётких отношений и программной реализации прямого нечёткого логического вывода.